CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Une forme quadratique adaptée au linéarisé

Énoncé

Cadre. $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ est de classe $\mathcal{C}^1$, $f(0) = 0$, et $A = Df(0)$ a toutes ses valeurs propres de partie réelle strictement négative. On considère $y' = f(y)$, $y(0) = y_0$, et sa solution maximale. $\mathbb{R}^n$ est euclidien. On veut montrer le **théorème de Liapounov** : il existe $\rho > 0$ tel que si $\|y_0\| < \rho$, la solution est définie sur $[0, +\infty[$ et $\|y(t)\| \leqslant Ce^{-\gamma t}\|y_0\|$ $(C, \gamma > 0)$.

Partie I. Pour $x, y \in \mathbb{R}^n$, on pose $B(x, y) = \int_0^{+\infty} \langle e^{tA}x, e^{tA}y\rangle \, dt$ et $q(x) = B(x, x)$.

1. Montrer que B est bien définie, bilinéaire, symétrique, définie positive. On note $\|x\|_q = \sqrt{q(x)}$, et $u > 0$ tel que $u\|x\|_q \leqslant \|x\|$.
2. Montrer que $2B(x, Ax) = -\|x\|^2$. (Dériver $t \mapsto \|e^{tA}x\|^2$.)
3. En déduire que pour une solution z du système linéaire $z' = Az$: $\frac{d}{dt}q(z(t)) = -\|z(t)\|^2 \leqslant -u^2 q(z(t))$, puis $\|z(t)\|_q \leqslant e^{-u^2 t/2}\|z(0)\|_q$.
4. Exprimer la matrice S de q ($q(x) = {}^t xSx$) par une intégrale, et montrer que ${}^t AS + SA = -I_n$ (équation de Lyapunov).

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $|||e^{tA}||| \leqslant Ke^{-at}$.

Ce qu'on te demande. Construire une norme pour laquelle les solutions du linéarisé décroissent strictement.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Une forme définie positive

Par Cauchy-Schwarz et le rappel, $|\langle e^{tA}x, e^{tA}y\rangle| \leqslant K^2 e^{-2at}\|x\|\|y\|$, intégrable : B est bien définie, bilinéaire et symétrique (linéarité de l'intégrale). $q(x) = \int_0^{+\infty} \|e^{tA}x\|^2 dt \geqslant 0$; si $q(x) = 0$, la fonction continue positive $t \mapsto \|e^{tA}x\|^2$ est nulle, en particulier en $t = 0$: $x = 0$. $\|\cdot\|_q$ est une norme euclidienne, et par équivalence des normes il existe $u > 0$ avec $u\|x\|_q \leqslant \|x\|$.

Question 2

Étape 1. L'identité fondamentale

$\frac{d}{dt}\|e^{tA}x\|^2 = 2\langle e^{tA}x, Ae^{tA}x\rangle = 2\langle e^{tA}x, e^{tA}Ax\rangle$ (A commute avec e^{tA}). En intégrant sur $[0,T]$ et en faisant $T \to +\infty$ ($e^{TA}x \to 0$) :

$$2B(x,Ax) = \left[\|e^{tA}x\|^2\right]_0^{+\infty} = -\|x\|^2.$$

Question 3

Étape 1. Décroissance pour le linéarisé

$\frac{d}{dt}q(z(t)) = 2B(z(t),z'(t)) = 2B(z,Az) = -\|z(t)\|^2 \leqslant -u^2 q(z(t))$. Par le rappel, $q(z(t)) \leqslant e^{-u^2 t}q(z(0))$, soit $\|z(t)\|_q \leqslant e^{-u^2 t/2}\|z(0)\|_q$.

Question 4

Étape 1. L'équation de Lyapunov

$q(x) = \int {}^t x\, {}^t(e^{tA})e^{tA}x\, dt = {}^t xSx$ avec $S = \int_0^{+\infty} e^{t\,{}^t A}e^{tA}dt \in \mathcal{S}_n^{++}$. Q2 s'écrit $2\,{}^t xSAx = -{}^t xx$, soit ${}^t x({}^t AS + SA)x = -{}^t xx$ pour tout x ; les deux matrices étant symétriques, ${}^t AS + SA = -I_n$.

Le piège

La norme euclidienne usuelle ne décroît pas forcément le long des solutions de $z' = Az$ (penser à $A = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, avec une croissance transitoire). Il faut une norme adaptée à A, et c'est $\|\cdot\|_q$.

La méthode

Fonction de Liapounov quadratique : $q(x) = \int_0^{\infty} \|e^{tA}x\|^2 dt$, solution de ${}^t AS + SA = -I$; elle décroît strictement le long des trajectoires du linéarisé.

Rappels de cours utilisés

- **Décroissance de e^{tA}.** Si toutes les valeurs propres de A sont de partie réelle < 0, il existe $K, a > 0$ avec $|||e^{tA}||| \leqslant Ke^{-at}$ pour $t \geqslant 0$ (Dunford : exponentielles fois polynômes).
- **Lemme de type Grönwall.** Si φ est dérivable et $\varphi' \leqslant -\beta\varphi$ sur $[0,T]$, alors $(e^{\beta t}\varphi)' \leqslant 0$ et $\varphi(t) \leqslant \varphi(0)e^{-\beta t}$.